

Cahier des charges fréquentiel par fonctions de pondération

BOUZID Yasser

De l'architecture de régulation aux contraintes sur S , T , GS et KS

Support de cours – Régulation Fréquentielle

2026

Exigences physiques $\rightarrow$ Transferts $\rightarrow S, T, GS, KS \rightarrow$ Pondérations $\rightarrow$ Synthèse

Objectif : construire un cahier des charges fréquentiel à partir d'un problème réel de commande.

Table des matières

1. Introduction : partir du système réel

Dans un problème de commande, il est fréquent de commencer directement par une fonction de transfert ou par un contrôleur. Cette approche peut conduire à perdre le lien entre le modèle mathématique et les exigences physiques du système.

Une démarche plus directe consiste à partir de la question :

Que doit réellement faire le système ?

Par exemple, pour un drone :

- suivre une altitude de référence ;
- rejeter les perturbations dues au vent ;
- ne pas amplifier le bruit du capteur ;
- ne pas demander une commande excessive aux moteurs ;
- conserver une stabilité suffisante.

Ces exigences peuvent être transformées en contraintes fréquentielles sur quatre fonctions essentielles :

$$\boxed{S, \quad T, \quad GS, \quad KS.}$$

L'objectif de ce chapitre est de montrer comment passer systématiquement du cahier des charges physique à ces fonctions, puis aux fonctions de pondération.

1.1 Architecture générale

On considère la boucle suivante.

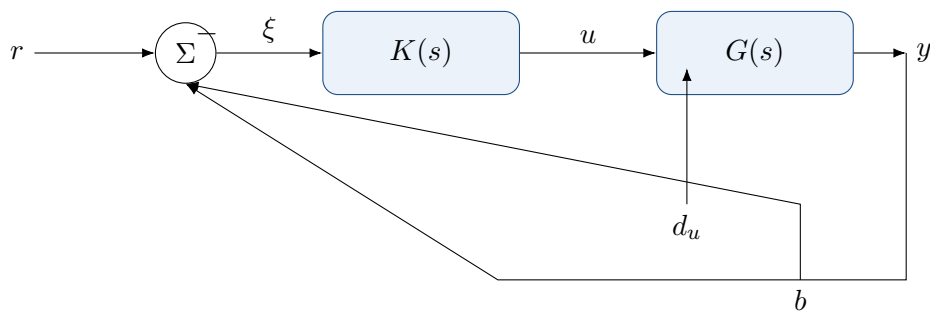


FIGURE 1.1 – Architecture de la boucle de régulation considérée.

On adopte les conventions :

$$y = G(s)u + d_u$$

$$y_m = y + b$$

$$\xi = r - y_m = r - y - b$$

et :

$$u = K(s)\xi.$$

Ici :

- r : référence ;
- d_u : perturbation injectée à l'entrée du procédé ;
- b : bruit de mesure ;
- y : sortie physique ;
- y_m : sortie mesurée ;
- ξ : erreur de régulation ;
- u : commande ;
- G : procédé ;
- K : contrôleur.

2. Calcul de tous les transferts

Cette étape doit être réalisée avant de choisir les fonctions de pondération.

2.1 Fonction de boucle

On définit :

$$L(s) = G(s)K(s).$$

À partir de :

$$u = K(r - y - b)$$

et :

$$y = Gu + d_u,$$

on obtient :

$$y = GK(r - y - b) + d_u.$$

Donc :

$$y + GK y = GK r - GK b + d_u.$$

Ainsi :

$$(1 + GK)y = GK r - GK b + d_u.$$

D'où :

$$y = \frac{GK}{1 + GK} r + \frac{1}{1 + GK} d_u - \frac{GK}{1 + GK} b.$$

2.2 Sensibilité S

On définit :

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)K(s)}$$

Cette fonction apparaît dans toutes les réponses associées à l'erreur et aux perturbations.
Comme :

$$L = GK,$$

on peut écrire :

$$S = \frac{1}{1 + L}.$$

2.3 Sensibilité complémentaire T

On définit :

$$T(s) = \frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)}$$

ou :

$$T = \frac{L}{1 + L}.$$

On vérifie immédiatement :

$$S + T = \frac{1}{1 + L} + \frac{L}{1 + L} = 1.$$

Donc :

$$S + T = 1.$$

Cette relation est fondamentale pour comprendre les compromis de conception.

2.4 La fonction GS

Lorsque la perturbation d_u est injectée à l'entrée du procédé, on trouve :

$$\frac{y}{d_u} = \frac{1}{1 + GK}.$$

Mais il faut distinguer soigneusement la position de la perturbation.

Pour une perturbation additive à la sortie du procédé :

$$y = Gu + d_y,$$

on obtient :

$$\frac{y}{d_y} = S.$$

Pour une perturbation appliquée à l'entrée du procédé avant G :

$$y = G(u + d_u),$$

on obtient :

$$\frac{y}{d_u} = GS.$$

Cette distinction est essentielle.

Dans la suite, on adoptera la convention :

$$y = G(u + d_u)$$

pour l'étude de d_u .

2.5 La fonction KS

La commande est :

$$u = K\xi.$$

Comme :

$$\xi = S(r - d_u - b),$$

on obtient :

$$u = KS(r - d_u - b).$$

Ainsi :

$$KS = \frac{K}{1 + GK}.$$

On peut également écrire :

$$KS = \frac{T}{G}.$$

Cette relation est particulièrement importante lorsqu'on veut imposer une limitation de l'effort de commande.

2.6 Tableau complet des transferts

Pour l'architecture avec perturbation à l'entrée du procédé :

$$y = G(u + d_u),$$

on obtient :

$$\boxed{\xi = Sr - SGd_u - Sb}$$

et :

$$\boxed{u = K Sr - K SG d_u - K Sb.}$$

Enfin :

$$y = Tr + GSd_u - Tb.$$

Le tableau complet devient :

	r	d_u	b
ξ	S	$-GS$	$-S$
u	KS	$-KSG$	$-KS$
y	T	GS	$-T$

Point essentiel

Cette matrice constitue le coeur du cahier des charges.

Elle permet de relier chaque phénomène physique à la fonction de transfert qu'il faut contrôler.

3. Signification physique de S, T, GS, KS

3.1 S : sensibilité

$$S = \frac{1}{1 + GK}$$

Une faible valeur de S signifie que la boucle est peu sensible aux erreurs et à certaines perturbations.

À basse fréquence, on cherche généralement :

$$|S(j\omega)| \ll 1.$$

Cela permet :

- une faible erreur de suivi ;
- un bon rejet des perturbations lentes ;
- une faible erreur statique.

3.2 T : sensibilité complémentaire

$$T = \frac{GK}{1 + GK}$$

Pour la référence :

$$\frac{y}{r} = T.$$

Donc, pour un bon suivi :

$$T \simeq 1$$

dans la bande de fréquences où la référence doit être suivie.

Pour le bruit de mesure :

$$\frac{y}{b} = -T.$$

Il faut donc généralement que T décroisse à haute fréquence afin d'éviter la transmission du bruit.

3.3 GS : perturbation à l'entrée du procédé

Si :

$$y = G(u + d_u),$$

alors :

$$\boxed{\frac{y}{d_u} = GS.}$$

Pour rejeter une perturbation basse fréquence :

$$|GS(j\omega)| \ll 1.$$

Attention :

$$\boxed{GS \neq S}$$

en général.

Le facteur G doit être conservé lorsqu'on décrit la propagation physique de la perturbation jusqu'à la sortie.

3.4 KS : effort de commande

On a :

$$\boxed{\frac{u}{r} = KS}$$

et :

$$\boxed{\frac{u}{b} = -KS.}$$

Ainsi KS décrit directement l'activité de la commande.

Une valeur excessive de KS peut correspondre à :

- une forte sollicitation de l'actionneur ;
- une saturation ;
- une consommation énergétique élevée ;
- des variations rapides de commande ;
- une usure accrue de l'actionneur.

3.5 Résumé

Fonction	Expression	Interprétation
S	$\frac{1}{1 + GK}$	erreur / sensibilité
T	$\frac{GK}{1 + GK}$	suivi / bruit
GS	$\frac{G}{1 + GK}$	perturbation vers la sortie
KS	$\frac{K}{1 + GK}$	effort de commande

4. Passer du cahier des charges aux pondérations

L'idée est simple :

exigence physique $\rightarrow$ limite fréquentielle $\rightarrow$ fonction de pondération.

4.1 Principe général

Supposons qu'on impose :

$$|F(j\omega)| \leq \alpha(\omega).$$

On choisit une pondération telle que :

$$|W(j\omega)| \geq \frac{1}{\alpha(\omega)}.$$

Alors :

$$|WF| < 1$$

implique :

$$|F| < \frac{1}{|W|} \leq \alpha.$$

Ainsi :

$$|WF| < 1$$

est une manière compacte d'écrire une enveloppe fréquentielle.

4.2 Pondération de l'erreur

Pour l'erreur :

$$\frac{\xi}{r} = S,$$

une exigence :

$$|\xi| \leq \alpha|r|$$

conduit à :

$$|S| \leq \alpha.$$

On impose alors :

$$\boxed{|W_e S| < 1.}$$

Une forme classique est :

$$\boxed{W_e(s) = \frac{s/M + \omega_B}{s + \omega_B A}.$$

À basse fréquence :

$$W_e(0) = \frac{1}{A}.$$

Donc :

$$|W_e S| < 1$$

donne :

$$\boxed{|S(0)| < A.}$$

4.3 Pondération de la perturbation

Pour une perturbation injectée à l'entrée du procédé :

$$\frac{y}{d_u} = GS.$$

Une exigence :

$$|y| \leq \alpha_d |d_u|$$

donne :

$$|GS| \leq \alpha_d.$$

On peut donc introduire :

$$\boxed{|W_d GS| < 1.}$$

Cette pondération est importante lorsque $G(s)$ possède une dynamique significative.

Attention

Il ne faut pas remplacer automatiquement GS par S .

La fonction à pondérer dépend de l'endroit où la perturbation est injectée.

4.4 Pondération de l'effort

Comme :

$$\frac{u}{r} = KS,$$

on impose :

$$|W_u KS| < 1.$$

Si :

$$|KS| \leq u_{\max},$$

une pondération constante simple est :

$$W_u = \frac{1}{u_{\max}}.$$

Par exemple :

$$u_{\max} = 10$$

donne :

$$W_u = 0.1.$$

4.5 Pondération du bruit

Le bruit de mesure vérifie :

$$\frac{y}{b} = -T.$$

Si l'on souhaite :

$$|y| \leq 0.1|b|$$

à haute fréquence, alors :

$$|T| \leq 0.1.$$

On cherche donc :

$$\boxed{|W_T T| < 1}$$

avec :

$$|W_T| \geq 10$$

dans la bande considérée.

5. Exemple complet : commande d'altitude d'un quadrirotor

5.1 Contexte physique

On considère un quadrirotor effectuant un maintien d'altitude.

La variable contrôlée est :

$$z(t) = \text{altitude.}$$

La référence est :

$$z_r(t).$$

On pose :

$$r = z_r, \quad y = z.$$

Les principales perturbations sont :

- rafale de vent ;
- variation de poussée ;
- variation de masse ;
- erreur de modélisation.

Le capteur d'altitude est soumis à un bruit $b(t)$.

5.2 Modèle simplifié

Autour d'un point de fonctionnement, on utilise :

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)}.$$

On suppose que d_u agit à l'entrée du procédé :

$$y = G(u + d_u).$$

Le capteur fournit :

$$y_m = y + b.$$

L'erreur est :

$$\xi = r - y - b.$$

La commande est :

$$u = K\xi.$$

5.3 Exigences physiques

Le cahier des charges impose :

1. erreur d'altitude inférieure à 1% à basse fréquence ;
2. rejet des perturbations de vent lentes ;
3. bande de suivi voisine de 2 rad/s ;
4. faible transmission du bruit du baromètre au-dessus de 20 rad/s ;
5. commande limitée ;
6. stabilité robuste.

On suppose :

$$|u| \leq 10.$$

5.4 Construction de S, T, GS, KS

La boucle est :

$$L = GK.$$

Donc :

$$S = \frac{1}{1 + GK}$$

$$T = \frac{GK}{1 + GK}$$

$$GS = \frac{G}{1 + GK}$$

$$KS = \frac{K}{1 + GK}.$$

Les transferts sont :

$$\frac{\xi}{r} = S$$

$$\frac{\xi}{d_u} = -GS$$

$$\frac{\xi}{b} = -S$$

$$\frac{u}{r} = KS$$

$$\frac{u}{d_u} = -KGS$$

$$\frac{u}{b} = -KS$$

$$\frac{y}{r} = T$$

$$\frac{y}{d_u} = GS$$

$$\frac{y}{b} = -T.$$

5.5 Exigence de précision

On veut :

$$\frac{|\xi|}{|r|} \leq 0.01.$$

Comme :

$$\frac{\xi}{r} = S,$$

on obtient :

$$|S| \leq 0.01.$$

En décibels :

$$20 \log_{10}(0.01) = -40 \text{ dB}.$$

Il faut donc avoir approximativement :

$$|S| \leq -40 \text{ dB}$$

dans la zone basse fréquence.

On choisit :

$$A = 0.01, \quad \omega_B = 2, \quad M = 2.$$

Ainsi :

$$W_e(s) = \frac{s/2 + 2}{s + 0.02}.$$

La contrainte est :

$$|W_e S| < 1.$$

5.6 Exigence de rejet du vent

Supposons que le vent soit principalement constitué de perturbations lentes :

$$0.05 \leq \omega \leq 1 \text{ rad/s.}$$

On souhaite :

$$|y| \leq 0.05 |d_u|.$$

Or :

$$\frac{y}{d_u} = GS.$$

Donc :

$$|GS| \leq 0.05.$$

En décibels :

$$20 \log_{10}(0.05) \simeq -26.0 \text{ dB.}$$

On construit alors une pondération W_d telle que :

$$|W_d GS| < 1.$$

Une pondération simple de basse fréquence peut être choisie à partir de l'enveloppe :

$$\frac{1}{|W_d|} \simeq 0.05.$$

Dans une conception complète, W_d est ensuite ajustée pour reproduire exactement la bande de fréquences concernée.

5.7 Exigence sur le bruit du baromètre

On suppose que le bruit est important au-dessus de :

$$20 \text{ rad/s.}$$

On souhaite :

$$\left| \frac{y}{b} \right| \leq 0.1.$$

Comme :

$$\frac{y}{b} = -T,$$

on impose :

$$\boxed{|T| \leq 0.1.}$$

On choisit une pondération W_T telle que :

$$\boxed{|W_T T| < 1.}$$

Dans la bande haute fréquence :

$$|W_T| \geq 10.$$

Une forme de transition possible est :

$$\boxed{W_T(s) = 10 \frac{s/\omega_T + 1}{s/(10\omega_T) + 1}}$$

avec ω_T choisi autour de la fréquence à partir de laquelle le bruit devient dominant.
Les paramètres doivent être ajustés à l'application réelle.

5.8 Exigence sur la commande

La commande est limitée par :

$$|u| \leq 10.$$

Comme :

$$\frac{u}{r} = KS,$$

on utilise :

$$\boxed{|W_u KS| < 1}$$

avec :

$$W_u = 0.1.$$

Donc :

$$|KS| < 10.$$

Il faut toutefois compléter cette vérification fréquentielle par une simulation temporelle de la commande :

$$|u(t)| \leq 10.$$

5.9 Cahier des charges final

Le problème peut maintenant être résumé par :

$$|W_e S| < 1$$

$$|W_d GS| < 1$$

$$|W_T T| < 1$$

$$|W_u KS| < 1.$$

Une formulation compacte est :

$$\left\| \begin{bmatrix} W_e S \\ W_d GS \\ W_u KS \\ W_T T \end{bmatrix} \right\|_{\infty} < 1.$$

Cette formulation est directement reliée au cahier des charges physique du drone.

5.10 Lecture physique

Exigence	Fonction
Précision de suivi	S
Perturbation à l'entrée du procédé	GS
Bruit de mesure vers la sortie	T
Effort de commande	KS

Cette correspondance constitue la règle pratique principale du chapitre.

6. Lien avec les diagrammes fréquentiels

6.1 Lien avec Bode

Une contrainte :

$$|W_e S| < 1$$

donne :

$$20 \log_{10} |S| < -20 \log_{10} |W_e|.$$

Ainsi :

$$\boxed{-20 \log_{10} |W_e|}$$

représente une enveloppe supérieure de S .

De même :

$$\boxed{20 \log_{10} |GS| < -20 \log_{10} |W_d|}$$

et :

$$\boxed{20 \log_{10} |KS| < -20 \log_{10} |W_u|}.$$

Pour T :

$$\boxed{20 \log_{10} |T| < -20 \log_{10} |W_T|}.$$

6.2 Lien avec Nyquist

On a :

$$S = \frac{1}{1 + L}.$$

Donc :

$$\boxed{|S| = \frac{1}{|1 + L|}}.$$

Le point critique est :

$$L = -1.$$

Si le lieu de Nyquist s'approche de :

$$-1 + j0,$$

alors :

$$|1 + L| \rightarrow 0$$

et donc :

$$|S| \rightarrow \infty.$$

Ainsi le pic de sensibilité est directement lié à la proximité du point critique.

6.3 Lien avec Black–Nichols

Dans le diagramme de Black :

$$L(j\omega) \longrightarrow (\arg L(j\omega), 20 \log_{10} |L(j\omega)|).$$

Le point :

$$L = -1$$

correspond à :

$$\boxed{(-180^\circ, 0 \text{ dB}).}$$

Une proximité excessive de ce point peut produire une augmentation de :

$$|S|.$$

Les fonctions S, T, GS, KS permettent donc de relier le cahier des charges aux représentations fréquentielles étudiées précédemment.

7. Exercices contextualisés

7.1 Exercice 1 – Drone et rafale de vent

Exercice

Un drone doit maintenir son altitude malgré une rafale de vent.

Le modèle vertical est :

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)}.$$

La perturbation d_u agit à l'entrée du procédé :

$$y = G(u + d_u).$$

On souhaite :

$$|y| \leq 0.05|d_u|$$

pour :

$$0.1 \leq \omega \leq 1 \text{ rad/s.}$$

Questions :

1. Calculer y/d_u .
2. Quelle fonction doit être pondérée ?
3. Traduire la contrainte en dB.
4. Construire une pondération W_d .
5. Écrire la contrainte correspondante.

Solution

Comme la perturbation est injectée à l'entrée de G :

$$\boxed{\frac{y}{d_u} = GS.}$$

La contrainte devient :

$$|GS| \leq 0.05.$$

En dB :

$$20 \log_{10}(0.05) \simeq -26 \text{ dB}.$$

Il faut donc choisir :

$$|W_d| \geq 20$$

dans la bande concernée.

La contrainte finale est :

$$|W_d GS| < 1.$$

7.2 Exercice 2 – Robot mobile et bruit des encodeurs

Exercice

Un robot mobile utilise des encodeurs pour mesurer sa position.

Le bruit de mesure b devient important au-dessus de :

$$\omega = 15 \text{ rad/s}.$$

On souhaite :

$$|y| \leq 0.1|b|$$

pour :

$$\omega \geq 15 \text{ rad/s}.$$

Questions :

1. Calculer y/b .
2. Quelle fonction doit être limitée ?
3. Traduire l'exigence en dB.
4. Définir une condition sur W_T .
5. Expliquer pourquoi une augmentation excessive de la bande passante peut amplifier le bruit.

Solution

Le bruit de mesure intervient dans :

$$y_m = y + b.$$

On obtient :

$$\boxed{\frac{y}{b} = -T.}$$

Donc :

$$|T| \leq 0.1.$$

En dB :

$$20 \log_{10}(0.1) = -20 \text{ dB}.$$

Il faut :

$$\boxed{|W_T| \geq 10}$$

dans la bande de bruit.

Ainsi :

$$\boxed{|W_T T| < 1.}$$

Une bande passante trop élevée signifie que la boucle conserve un gain important à des fréquences où le capteur contient du bruit. Le bruit peut alors être davantage transmis à la sortie et à la commande.

7.3 Exercice 3 – Moteur électrique et variation de charge

Exercice

Un moteur électrique entraîne une charge industrielle.

Le procédé est :

$$G(s) = \frac{5}{s(s+5)}.$$

Une variation du couple résistant est modélisée par une perturbation d_u appliquée à l'entrée du procédé.

On demande :

$$|y| \leq 0.02|d_u|$$

dans :

$$0.2 \leq \omega \leq 2 \text{ rad/s.}$$

La commande ne doit pas dépasser :

$$|u| \leq 8.$$

Questions :

1. Identifier y/d_u .
2. Construire la contrainte sur GS .
3. Quelle pondération d'effort choisir ?
4. Écrire les deux contraintes.
5. Expliquer le compromis entre rejet de perturbation et effort de commande.

Solution

On a :

$$\boxed{\frac{y}{d_u} = GS.}$$

La contrainte impose :

$$\boxed{|GS| \leq 0.02.}$$

En dB :

$$20 \log_{10}(0.02) \simeq -34 \text{ dB.}$$

Pour l'effort :

$$|u| \leq 8.$$

On choisit :

$$W_u = \frac{1}{8} = 0.125.$$

Donc :

$$|W_u K S| < 1$$

soit :

$$|K S| < 8.$$

Le rejet d'une perturbation importante nécessite généralement une boucle suffisamment active. Mais cette activité augmente potentiellement la commande. Il faut donc vérifier simultanément :

$$W_d G S \quad \text{et} \quad W_u K S.$$

7.4 Exercice 4 – Plateforme gyrostabilisée

Exercice

Une caméra est montée sur une plateforme gyrostabilisée.

Les vibrations mécaniques apparaissent principalement au-dessus de :

$$30 \text{ rad/s.}$$

Le capteur inertiel possède un bruit important dans cette bande.

On impose :

$$|T| \leq 0.05$$

pour :

$$\omega \geq 30 \text{ rad/s.}$$

L'actionneur est limité par :

$$|u| \leq 5.$$

Questions :

1. Déterminer la contrainte sur T .
2. Déterminer la pondération W_T .
3. Déterminer W_u .
4. Écrire le problème de synthèse associé.
5. Pourquoi faut-il vérifier KS en plus de T ?

Solution

La transmission du bruit est :

$$\boxed{\frac{y}{b} = -T.}$$

Donc :

$$\boxed{|T| \leq 0.05.}$$

Comme :

$$\frac{1}{0.05} = 20,$$

on choisit une pondération vérifiant :

$$\boxed{|W_T| \geq 20}$$

dans la bande haute fréquence.

Pour l'effort :

$$|u| \leq 5,$$

donc :

$$\boxed{W_u = 0.2.}$$

La formulation devient :

$$\boxed{\left\| \begin{bmatrix} W_T T \\ 0.2KS \end{bmatrix} \right\|_{\infty} < 1.}$$

Même si T est faible, le terme KS peut être important. Le contrôleur pourrait donc générer une activité de commande excessive pour réaliser le filtrage demandé.

7.5 Exercice 5 – Système thermique industriel

Exercice

Une enceinte thermique industrielle doit maintenir :

$$T_r = 80^\circ C.$$

Le procédé est :

$$G(s) = \frac{2}{(1 + 10s)(1 + 3s)}.$$

Les perturbations thermiques sont lentes :

$$0.01 \leq \omega \leq 0.2 \text{ rad/s.}$$

On exige :

$$|y| \leq 0.05 |d_u|.$$

La puissance de chauffage est limitée par :

$$|u| \leq 20.$$

Questions :

1. Quelle fonction représente y/d_u ?
2. Construire la contrainte sur GS .
3. Déterminer W_u .
4. Écrire le cahier des charges pondéré.
5. Expliquer pourquoi une commande très agressive n'est pas nécessairement acceptable.

Solution

La perturbation agit à l'entrée du procédé :

$$\boxed{\frac{y}{d_u} = GS.}$$

Donc :

$$\boxed{|GS| \leq 0.05.}$$

Pour l'effort :

$$|u| \leq 20$$

donne :

$$W_u = 0.05.$$

La formulation est :

$$|W_d G S| < 1$$

et :

$$|0.05 K S| < 1.$$

La limitation de l'actionneur doit être respectée même si une commande plus agressive permettrait d'améliorer le rejet des perturbations.

7.6 Exercice 6 – Drone : cahier des charges complet

Exercice

On considère à nouveau le drone :

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)}.$$

Le cahier des charges est :

$$|S| \leq 0.01 \quad \omega < 2 \text{ rad/s},$$

$$|GS| \leq 0.05 \quad 0.05 \leq \omega \leq 1,$$

$$|T| \leq 0.1 \quad \omega > 20,$$

et :

$$|KS| \leq 10.$$

Travail demandé :

1. Construire W_e .
2. Construire W_d .
3. Construire W_T .
4. Construire W_u .
5. Écrire la formulation globale.
6. Expliquer le rôle de $S + T = 1$.
7. Expliquer le rôle de $KS = T/G$.
8. Proposer une procédure de validation.

Solution

Pour la précision :

$$|S| \leq 0.01.$$

On peut utiliser :

$$W_e(s) = \frac{s/2 + 2}{s + 0.02}.$$

Pour la perturbation :

$$|GS| \leq 0.05.$$

On choisit W_d de façon que :

$$|W_d| \geq 20$$

dans la bande de perturbation.

Pour le bruit :

$$|T| \leq 0.1.$$

Donc :

$$|W_T| \geq 10$$

au-dessus de 20 rad/s.

Pour la commande :

$$|KS| \leq 10$$

donc :

$$W_u = 0.1.$$

La formulation globale devient :

$$\left\| \begin{bmatrix} W_e S \\ W_d GS \\ W_T T \\ 0.1 KS \end{bmatrix} \right\|_{\infty} < 1.$$

Les relations :

$$S + T = 1$$

et :

$$KS = \frac{T}{G}$$

permettent de comprendre les compromis entre précision, bruit et effort de commande.

8. Exercice avancé : construction complète

8.1 Commande d'attitude d'un drone

On considère l'axe de tangage d'un drone :

$$G(s) = \frac{4}{s(s+4)}.$$

Le cahier des charges impose :

$$|S| \leq 0.02 \quad 0.05 \leq \omega \leq 1,$$

$$|T| \leq 0.1 \quad \omega \geq 25,$$

$$|KS| \leq 8.$$

Questions

1. Calculer S, T, GS, KS .
2. Construire les quatre pondérations.
3. Écrire le problème de synthèse.
4. Vérifier la compatibilité entre S et T .
5. Vérifier l'effort de commande.
6. Étudier les marges de stabilité.
7. Valider le système dans le domaine temporel.

Solution

Les fonctions sont :

$$S = \frac{1}{1 + GK}$$

$$T = \frac{GK}{1 + GK}$$

$$GS = \frac{G}{1 + GK}$$

et :

$$KS = \frac{K}{1 + GK}.$$

Pour :

$$|S| \leq 0.02,$$

on impose :

$$|W_e| \geq 50$$

dans la bande correspondante.

Pour :

$$|T| \leq 0.1,$$

on impose :

$$|W_T| \geq 10$$

à haute fréquence.

Enfin :

$$|KS| \leq 8$$

donne :

$$W_u = \frac{1}{8}.$$

La synthèse peut être formulée :

$$\min_K \left\| \begin{bmatrix} W_e S \\ W_T T \\ \frac{1}{8} KS \end{bmatrix} \right\|_{\infty}.$$

La compatibilité doit être examinée à partir de :

$$S + T = 1.$$

De plus :

$$KS = \frac{T}{G}$$

montre que l'effort nécessaire dépend directement des propriétés du procédé.

9. Procédure pratique de conception

La méthode générale peut être appliquée à presque toute boucle de régulation.

9.1 Étape 1 – Décrire le système physique

Identifier :

$$r, \quad d_u, \quad b, \quad y, \quad u.$$

Préciser surtout où agit chaque perturbation.

9.2 Étape 2 – Écrire les équations

Par exemple :

$$y = G(u + d_u)$$

$$y_m = y + b$$

$$\xi = r - y_m$$

$$u = K\xi.$$

9.3 Étape 3 – Calculer les fonctions fondamentales

Toujours calculer :

$S,$	$T,$	$GS,$	$KS.$
------	------	-------	-------

9.4 Étape 4 – Établir tous les transferts

Construire le tableau :

	r	d_u	b
ξ	S	$-GS$	$-S$
u	KS	$-KGS$	$-KS$
y	T	GS	$-T$

9.5 Étape 5 – Traduire les exigences

Par exemple :

$$\frac{|\xi|}{|r|} < 1\%$$

donne :

$$|S| < 0.01.$$

Une perturbation :

$$\frac{|y|}{|d_u|} < 5\%$$

donne :

$$|GS| < 0.05.$$

Un bruit :

$$\frac{|y|}{|b|} < 10\%$$

donne :

$$|T| < 0.1.$$

Une limitation :

$$|u| < 10$$

donne une contrainte sur :

$$|KS|.$$

9.6 Étape 6 – Construire les pondérations

On choisit :

$$W_e, \quad W_d, \quad W_T, \quad W_u$$

de manière que :

$$|W_e S| < 1$$

$$|W_d G S| < 1$$

$$|W_T T| < 1$$

$$|W_u K S| < 1.$$

9.7 Étape 7 – Formulation globale

Le problème peut être écrit :

$$\left\| \begin{bmatrix} W_e S \\ W_d G S \\ W_T T \\ W_u K S \end{bmatrix} \right\|_{\infty} < 1.$$

9.8 Étape 8 – Validation

La conception doit être vérifiée avec :

Bode

Black–Nichols

Nyquist

et :

réponse temporelle.

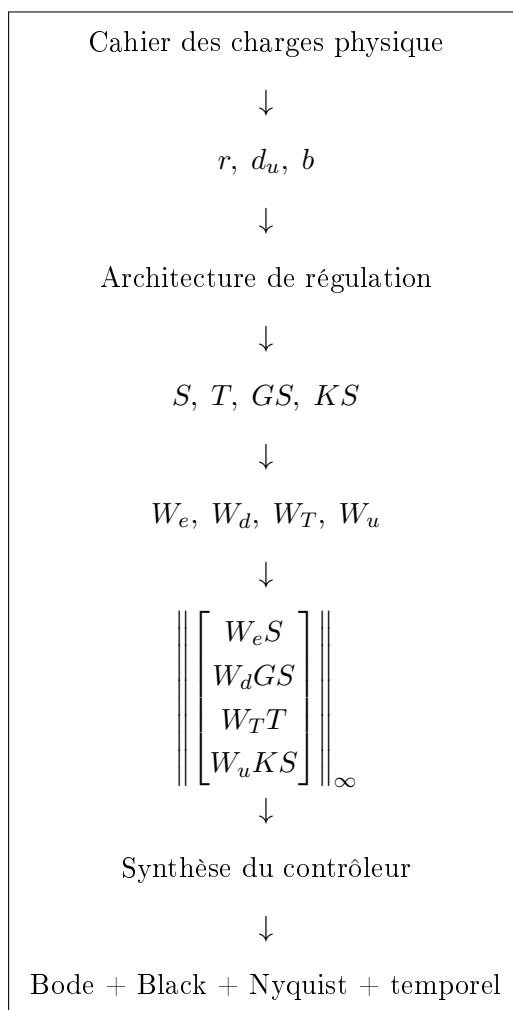
Il faut finalement vérifier :

- stabilité ;
- précision ;
- rejet des perturbations ;
- bruit ;
- effort de commande ;
- saturation ;
- temps de montée ;

- temps d'établissement ;
- dépassement ;
- marges de gain et de phase.

10. Résumé général

La démarche complète peut être résumée par le schéma :



Les quatre relations à retenir sont :

$$S = \frac{1}{1 + GK}$$

$$T = \frac{GK}{1 + GK}$$

$$GS = \frac{G}{1 + GK}$$

$$KS = \frac{K}{1 + GK}.$$

Et les identités utiles :

$$S + T = 1$$

$$T = GK S$$

$$GS = \frac{T}{K}$$

$$KS = \frac{T}{G}.$$

Point essentiel

La règle pratique finale est :

Question physique	Fonction à examiner
Le système suit-il correctement la référence ?	S, T
L'erreur est-elle faible ?	S
Une perturbation à l'entrée du procédé est-elle rejetée ?	GS
Le bruit de mesure est-il transmis ?	T
La commande est-elle excessive ?	KS